

הרצאה מספר 18
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: תלות ואי-תלות לינארית

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

5.5 מימד של מרחב וקטורי: הרעיון

- הגדרה (זמנית): יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה F .

המימד של V (the dimension of V) שמסומן ע"י $\dim V$

הוא הגודל של קבוצה פורסת קטנה ביותר של V .

- בעיות אפשריות:

1. אין קבוצה פורשת.

בלתי אפשרי, כי הנחנו ש- V נוצר סופית.

2. אין קבוצה פורשת קטנה ביותר.

בלתי אפשרי, כי קיים קבוצה פורשת סופית, והגודל של כל קבוצה פורשת הוא מספר טבעי או 0.

- לכן, המושג מימד מוגדר היטב.

- בהמשך, קבוצה פורשת בגודל מינימלי יקרא בסיס של V .

אלגברה לינארית

5.6 קבוצה פורשת עם וקטורים מיותרים

- יהי $V = \mathbb{R}^2$ ויהי $S = \{ e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1), u = (1, 1) \}$
- $x \cdot e_1 + y \cdot e_2 + 0 \cdot u = (x, y)$ ולכן S היא קבוצה פורשת של V .
- $(x, y) = x \cdot e_1 + y \cdot e_2$ ולכן $\{e_1, e_2\}$ היא קבוצה פורשת של V .
- $x \cdot u + (y - x) \cdot e_2 = (x + 0, x + (y - x)) = (x, y)$ ולכן $\{u, e_2\}$ היא קבוצה פורשת של V .
- $(x - y) \cdot e_1 + y \cdot u = ((x - y) + y, 0 + y) = (x, y)$ ולכן $\{e_1, u\}$ היא קבוצה פורשת של V .
- לכל וקטור $\vec{v} \in V = \mathbb{R}^2$ חוץ מ- $\vec{v} = \vec{0}$ הקבוצה הנפרשת על ידי $T = \{\vec{v}\}$ היא הישר דרך $\vec{v}$ והראשית.
- אין למרחב $V = \mathbb{R}^2$ קבוצה פורשת בגודל 1 (או בגודל 0).
- המימד של $V = \mathbb{R}^2$ הוא 2.

אלגברה לינארית

5.6 קבוצה פורשת עם וקטורים מיותרים

- יהי $V = \mathbb{R}^2$ ויהי $S = \{ e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1), u = (1, 1) \}$.
- כל וקטור בודד מ- S **מיותר** בקשר לפרישת V .
- בעצם, המשוואה $e_1 + e_2 - u = \vec{0}$, היא העדות ל"מיותרות".
- בעזרת המשוואה, אפשר לראות שכל אחד מהוקטירים ב- S ניתן לקבל כצירוף לינארית של שני הוקטורים האחרים.
- אבל, אף זוג אינו מיותר ביחד.
- לכן, ראוי לחפש הגדרה מתאימה למושג הרעיוני "גדול מדי" / "מכיל וקטור מיותר מבחינת פרישה".
- המושג המתמטי: **קבוצה תלויה לינארית**.

אלגברה לינארית 5.7 תלות לינארית

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ תת-קבוצה **סופית** של V .

אם קיימים סקלרים $\alpha_i \in F$, **לא כולם 0**, כך ש-
$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

אז S היא קבוצה תלויה לינארית (a linearly dependent set).

- אחרת, S היא קבוצה בלתי-תלויה לינארית (linearly independent).

- הצירוף הלינארי **טריויאלי** (כל הקבועים 0) תמיד נותן את $\vec{0}$.

- בינתיים, ההגדרות נתונות רק לקבוצה **סופית** של וקטורים.

-
- אם קיימים סקלרים $\alpha_i \in F$, **לא כולם 0**, כך ש-
$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

אומרים ש- $\vec{0}$ הוא צירוף לינארי **לא טריויאלי** של $v_1, \dots, v_n$.

אלגברה לינארית

5.7 תלות לינארית

• דוגמה: $V = \mathbb{R}^3, \quad S = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

• צריך לחפש פתרון לא
טריאלי למערכת ההומוגנית:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 • דירוג:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- $\text{rank}(A) = 3$ ולכן יש $f = 3 - 3 = 0$ דרגות חופש. הפתרון היחיד הוא הפתרון הטריאלי. S היא בת"ל (בלתי תלוי לינארית).

אלגברה לינארית

5.7 תלות לינארית

• דוגמה: $V = \mathbb{R}^3, \quad S = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

• צריך לחפש פתרון לא $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ טריויאלי למערכת ההומוגנית:

• דירוג:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $\text{rank}(A) = 2$ ולכן יש $f = 3 - 2 = 1$ דרגות חופש. הפתרון הכללי הוא $(\alpha, \beta, \gamma) = t(-1, -1, 1)$. S היא ת"ל (תלוי לינארית).

אלגברה לינארית

5.7 תלות לינארית

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $S \subseteq V$ תת-קבוצה אינסופית של V . אם קיימים סקלרים $\alpha_i \in F$, לא כולם 0, ו- n וקטורים שונים $v_1, \dots, v_n \in S$ כך ש-

$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

אז S היא קבוצה תלויה לינארית (a linearly dependent set).

- אחרת, S היא קבוצה בלתי-תלויה לינארית (linearly independent).

-
- בעצם, קבוצה אינסופית S תלויה לינארית, אם יש לה תת-קבוצה סופית שתלויה לינארית.

אלגברה לינארית

5.7 תלות לינארית

- אבחנה: הקבוצה הריקה, $\emptyset$, היא קבוצה בת"ל (בלתי תלוי לינארית).
- נימוק:

- כדי להיות תלוי לינארית, צריך להיות צירוף לינארי **לא טריויאלי** שנותן את $\vec{0}$.

- אין אף וקטור בקבוצה הריקה, אז אין אף וקטור שיכול להופיע בצירוף הלינארי הנדרש.

-
- אבחנה: כל קבוצה שמכיל את וקטור האפס, $\vec{0}$, היא קבוצה ת"ל.
 - נימוק:

- בהנחה שהקבוצה סופית, אפשר לקחת את הצ"ל שבו $\vec{0}$ מוכפל ב-1, ושאר הוקטורים מוכפלים ב-0.

- לקבוצה אינסופית, התת-קבוצה $\{\vec{0}\}$ שהיא עצמה ת"ל מוכיחה שהקבוצה האינסופית התלות הלינארי.

אלגברה לינארית

5.7 תלות לינארית

- אבחנה: בקבוצה ת"ל S שאינה מכילה את וקטור האפס, כל צ"ל לא טרויאלי שנותן $\vec{0}$ מכיל **לפחות** שני מקדמים שאינם 0.
- נימוק:

- נניח ש- $\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$ צ"ל לא טרויאלי.

- יש מקדם שונה מ-0. נניח ש- $\alpha_k \neq 0$.

- נעביר אגפים ונקבל: $\alpha_k v_k = - \sum_{i \neq k} \alpha_i v_i$.

- גם $\alpha_k \neq 0$ (ההנחה) וגם $v_k \neq \vec{0}$ (כי $\vec{0} \notin S$). לכן אגף שמאל שונה מאפס.

- לכן גם אגף ימין שונה מאפס. אזי לא ייתכן שכל המקדמים באגף ימין יהיו 0.

- לכן יש אינדקס $j \neq k$ כך שגם $\alpha_j \neq 0$. $\square$

אלגברה לינארית

5.8 תלות ואי-תלות של קבוצות קטנות

- כבר ראינו שהקבוצה הריקה, $\emptyset$, תמיד בת"ל.
- מתי קבוצה שמכיל וקטור יחיד ת"ל?
- אבחנה: קבוצה $S = \{\vec{v}\}$ היא קבוצה ת"ל אם $\vec{v} = \vec{0}$.
- נימוק:
- כאשר $\vec{v} = \vec{0}$ כבר הבחנו ש- S ת"ל. לכן נוכל להניח $\vec{v} \neq \vec{0}$.
- המשוואה $\alpha\vec{v} = 0$ מחייב שגורם אחד הוא 0.
- כאשר $\vec{v} \neq \vec{0}$ נקבל $\alpha = 0$.
- לכן אין צ"ל **לא טריויאלי** שנותן $\vec{0}$, כלומר S בת"ל.

אלגברה לינארית

5.8 תלות ואי-תלות של קבוצות קטנות

- מתי קבוצה של בדיוק שני וקטורים היא ת"ל?
- נניח בינתיים שאף אחד מהוקטורים הוא וקטור האפס.
- טענה: קבוצה $S = \{\vec{u}, \vec{v}\}$ היא קבוצה ת"ל אם"ם קיים סקלר t כך ש- $\vec{v} = t\vec{u}$ או ש- $\vec{u} = t\vec{v}$.
- לפי הנחת התלות הלינארית, קיימים $\alpha, \beta \in F$, **לא שניהם אפס**, כך ש- $\vec{0} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$.
- העברת אגפים נותן: $\beta\vec{v} = -\alpha\vec{u}$
- אחד הסקלרים אינו אפס, בה"כ נניח $\beta \neq 0$.
- אזי $\vec{v} = \left(\frac{-\alpha}{\beta}\right)\vec{u}$, ואפשר לקחת $t = \frac{-\alpha}{\beta}$.
- אם $\vec{v} = 0$ אזי $\vec{u} = 0 \cdot \vec{v}$ אם $\vec{u} = 0$ אזי $\vec{v} = 0 \cdot \vec{u}$.
- טענה (ניסוח נוסף): קבוצה $S = \{\vec{u}, \vec{v}\}$ היא קבוצה ת"ל אם"ם אחד מהוקטורים הוא כפולה של הוקטור השני.

אלגברה לינארית

5.9 תלות ואי-תלות ויחס ההכלה

- טענה: יהי V מ"ו, ותהיו S, T תתי-קבוצות כך שמתקיים $S \subseteq T \subseteq V$. $(T$ מכיל את S ומוכל ב- $V)$. **אזי:**
 1. אם S קבוצה ת"ל, אז גם T קבוצה ת"ל.
 2. אם T קבוצה בת"ל, אז גם S קבוצה בת"ל.
- נימוק של 1: נניח ש- S ת"ל.
 - לפי ההנחה יש ב- S צירוף לינארי (סופי) ולא טרויאלי שנותן את $\vec{0}$.
 - אם T קבוצה אינסופית זה מספיק להראות T ת"ל.
 - אם T קבוצה סופית, אז ניתן לחבר לצ"ל הנ"ל את הסכום $\sum_{\substack{v \in T \\ v \notin S}} 0 \cdot v$, ולקבל צ"ל לא טרויאלי של אברי T שנותן את $\vec{0}$.
 - בשני המקרים: T ת"ל. $\square$

אלגברה לינארית

5.9 תלות ואי-תלות ויחס ההכלה

• טענה: יהי V מ"ו, ותהיו S, T תתי-קבוצות כך שמתקיים $S \subseteq T \subseteq V$. **אזי:**

1. אם S קבוצה ת"ל, אז גם T קבוצה ת"ל.

2. אם T קבוצה בת"ל, אז גם S קבוצה בת"ל.

• נימוק של 2: נניח ש- T בת"ל.

• נניח בשלילה ש- S ת"ל, כלומר יש צירוף לינארי (סופי) ולא

$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \text{ של אברים } \textbf{שונים} \text{ מ- } S.$$

• אם T קבוצה אינסופית זה מספיק להראות T ת"ל. סתירה!

• אם T קבוצה סופית, אז נחבר לצ"ל הנ"ל את הסכום $\sum_{\substack{v \in T \\ v \notin S}} 0 \cdot v$.

נסיק ש- T ת"ל. סתירה!

• בשני המקרים קיבלנו סתירה. לכן S חייבת להיות בת"ל. $\square$

אלגברה לינארית

5.5 מימד של מרחב וקטורי: המשך

- הגדרות זמניות: יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה F .

1. המימד של V (the dimension of V) שמסומן ע"י

$$\dim V$$

הוא הגודל של קבוצה פורסת קטנה ביותר של V .

2. קבוצה פורשת בגודל מינימלי תקרא בסיס של V .

-
- הגדרות מתוקנות: יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה F .

1. הגדרה: קבוצה פורשת ובת"ל נקראת בסיס של V .

2. הגדרה: המימד של V (the dimension of V) שמסומן ע"י

$$\dim V$$

הוא הגודל של בסיס של V .

- צריך להראות שלכל בסיס מספר שווה של איברים.